UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Windows 7 en máquina virtual

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

CLASE #12 — DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO DE PC

Vas a crear una máquina virtual con VirtualBox e instalar Windows 7 paso a paso, sin tocar el equipo real.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

Que es una maquina virtual

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

💻 Que es una maquina virtual

Una maquina virtual es una PC simulada por software: adentro corre un sistema operativo completo, sin tocar el equipo real.

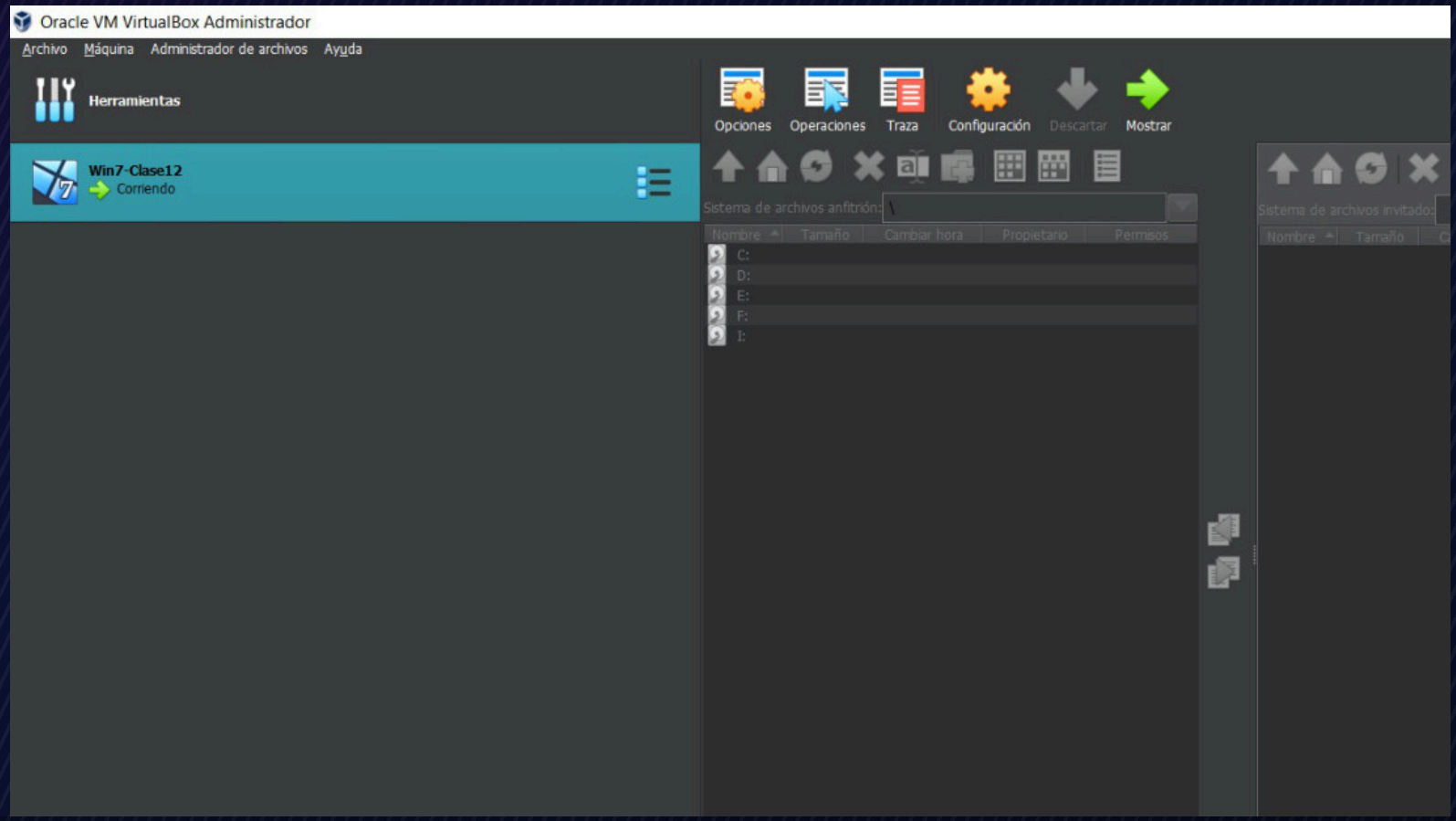
- VirtualBox es el programa gratuito que crea y administra esas maquinas.
- La VM tiene su propio disco virtual, su memoria y su red: todo son archivos en el disco real.
- Sirve para probar sistemas operativos, hacer practicas y romper cosas sin consecuencias.
- Los snapshots guardan el estado: si algo sale mal, se vuelve atras en segundos.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Que es una maquina virtual

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Que es una maquina virtual

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Arrancar el instalador

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

Arrancar el instalador

La VM arranca del DVD virtual, que es la ISO montada como si fuera un disco.

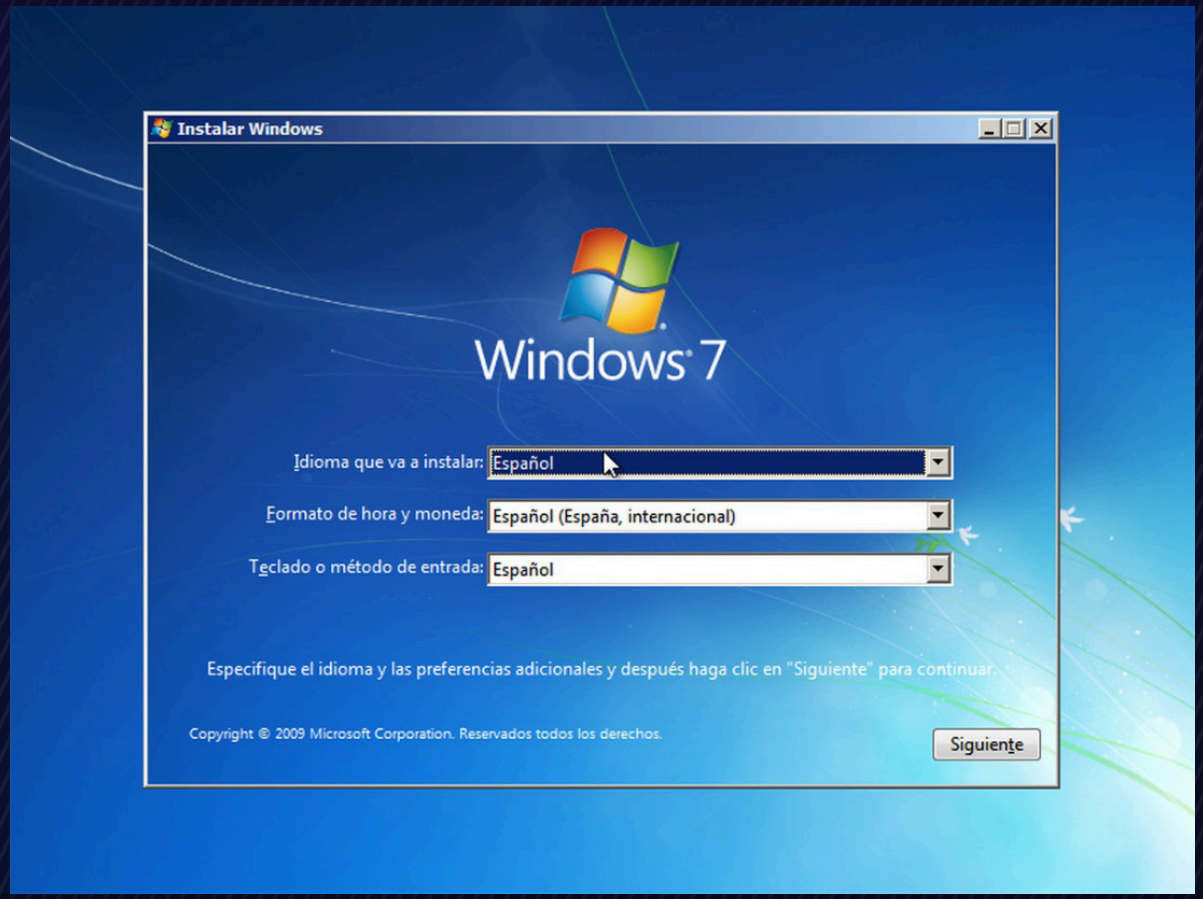
- Windows 7 SP1 pide como minimo 1 GHz, 1 GB de RAM y 16 GB de disco.
- Para una VM comoda: 2 GB de RAM, 2 procesadores y un disco virtual de 30 GB.
- En Configuracion, Almacenamiento, se monta la ISO en la unidad de DVD.
- El orden de arranque tiene que tener el DVD primero.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Arrancar el instalador

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Arrancar el instalador

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Cargando el instalador

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

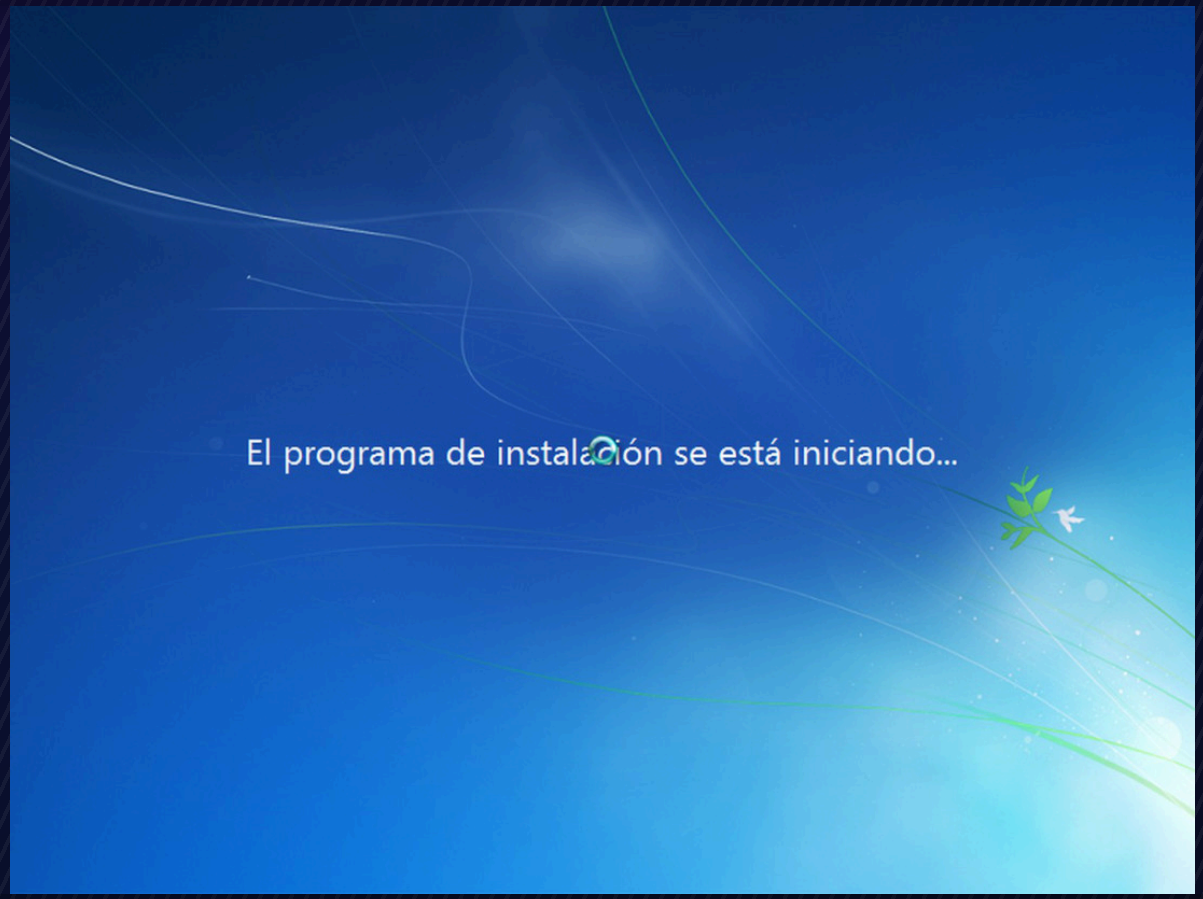
⏳ Cargando el instalador

Despues del arranque, Windows copia los archivos basicos y levanta el asistente.

- Aparece 'El programa de instalacion se esta iniciando' mientras carga.
- No se toca nada: tarda un minuto segun la maquina.
- Si se queda ahi para siempre, el problema suele ser la ISO o la memoria asignada.
- Con 1 GB de RAM funciona, pero lento; con 2 GB va bien.

© @gustavokempe

Cargando el instalador



Cargando el instalador

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Elegir edicion

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

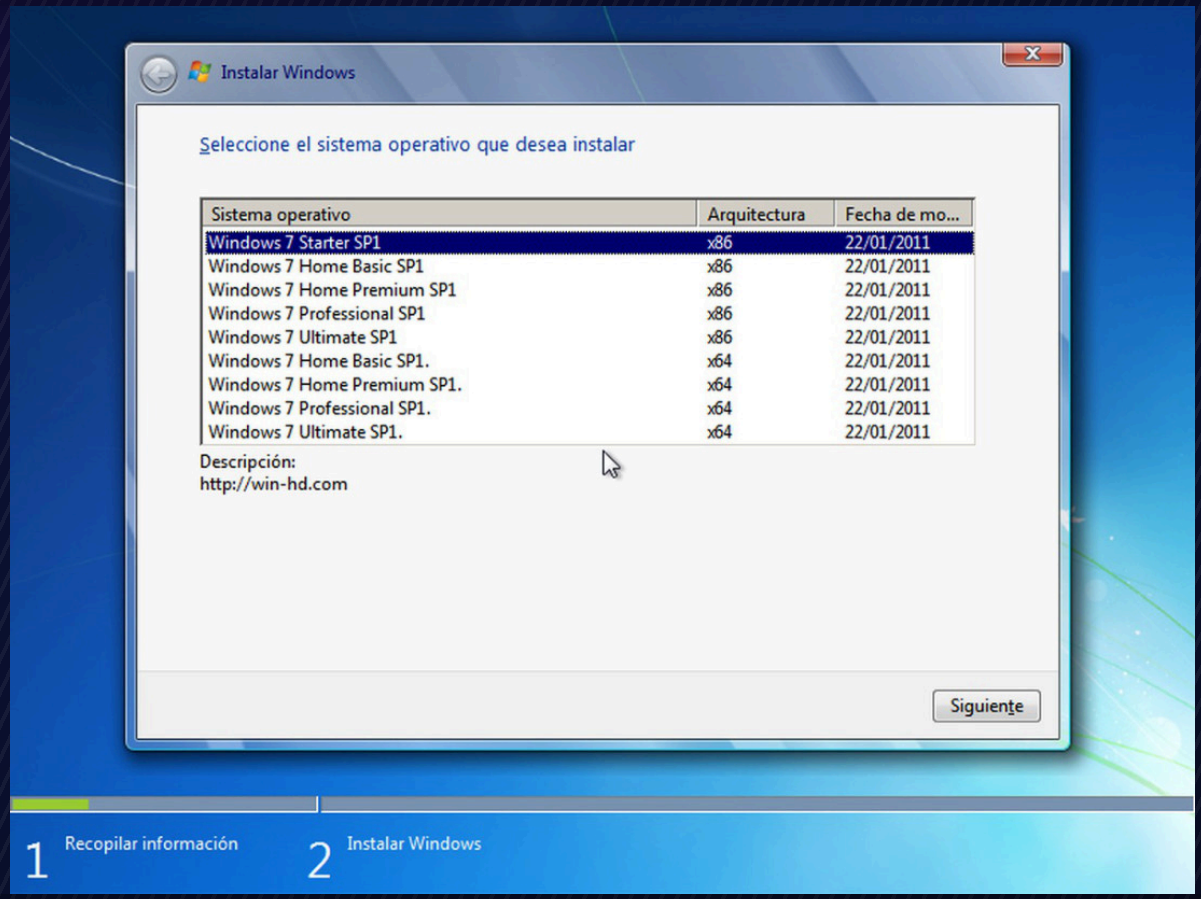
🏷️ Elegir edicion

La ISO trae varias versiones en 32 y 64 bits, y hay que elegir una.

- Starter, Home Basic, Home Premium, Professional y Ultimate.
- Cada una aparece en x86 (32 bits) y x64 (64 bits).
- Para practicar alcanza Professional, que tiene todas las herramientas de red y escritorio remoto.
- 64 bits necesita que el equipo real tenga la virtualizacion activada.

© @gustavokempe

Elegir edicion



Elegir edicion

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

La licencia

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

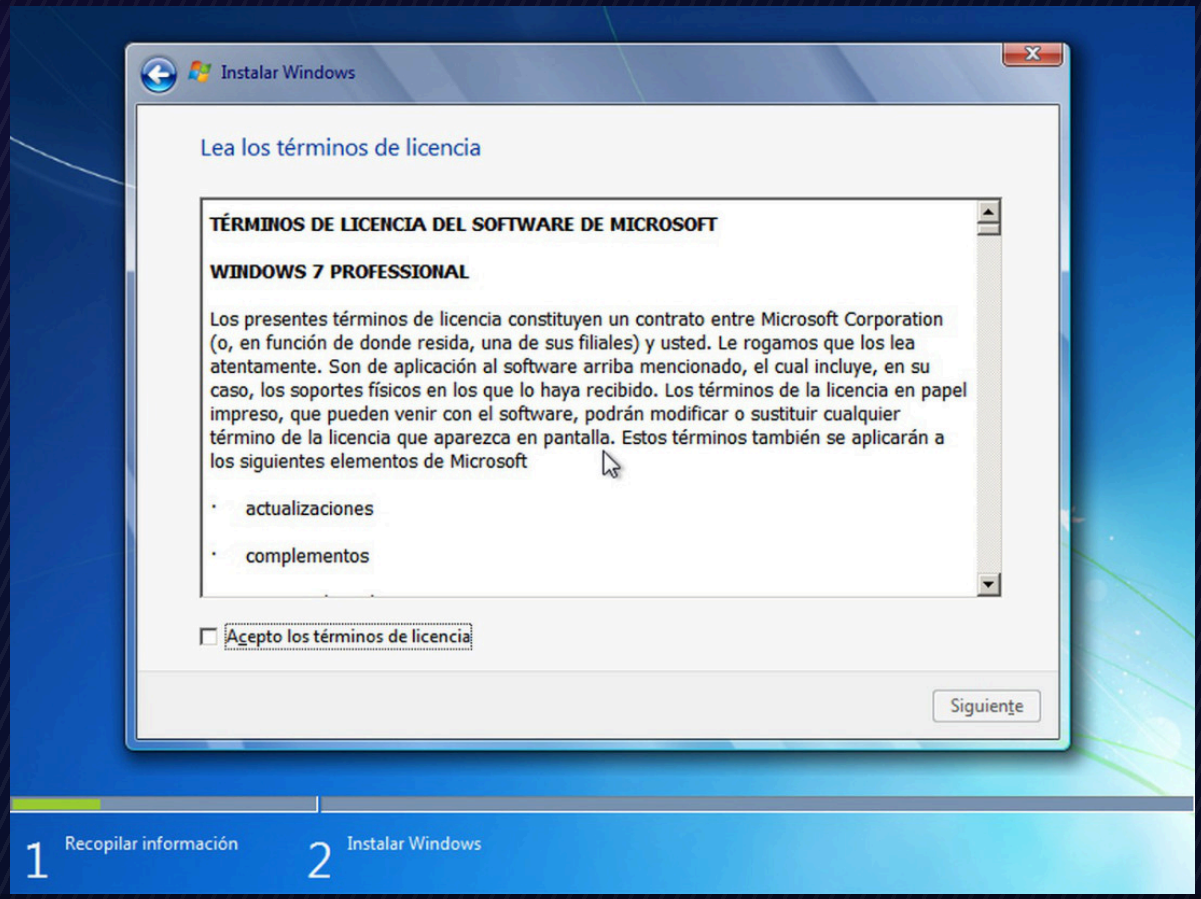
La licencia

El asistente muestra los terminos y no deja seguir sin aceptarlos.

- Se marca la casilla 'Acepto los terminos de licencia'.
- El texto es largo: no hace falta leerlo entero en clase, pero si explicar que se acepta.
- Sin aceptar, el boton Siguiente queda bloqueado.
- La clave de producto se puede dejar para despues: Windows 7 arranca en modo de prueba por 30 dias.

© @gustavokempe

La licencia



La licencia

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Tipo de instalacion

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🔀 Tipo de instalacion

Hay dos caminos: actualizar el sistema que ya existe, o instalar de cero.

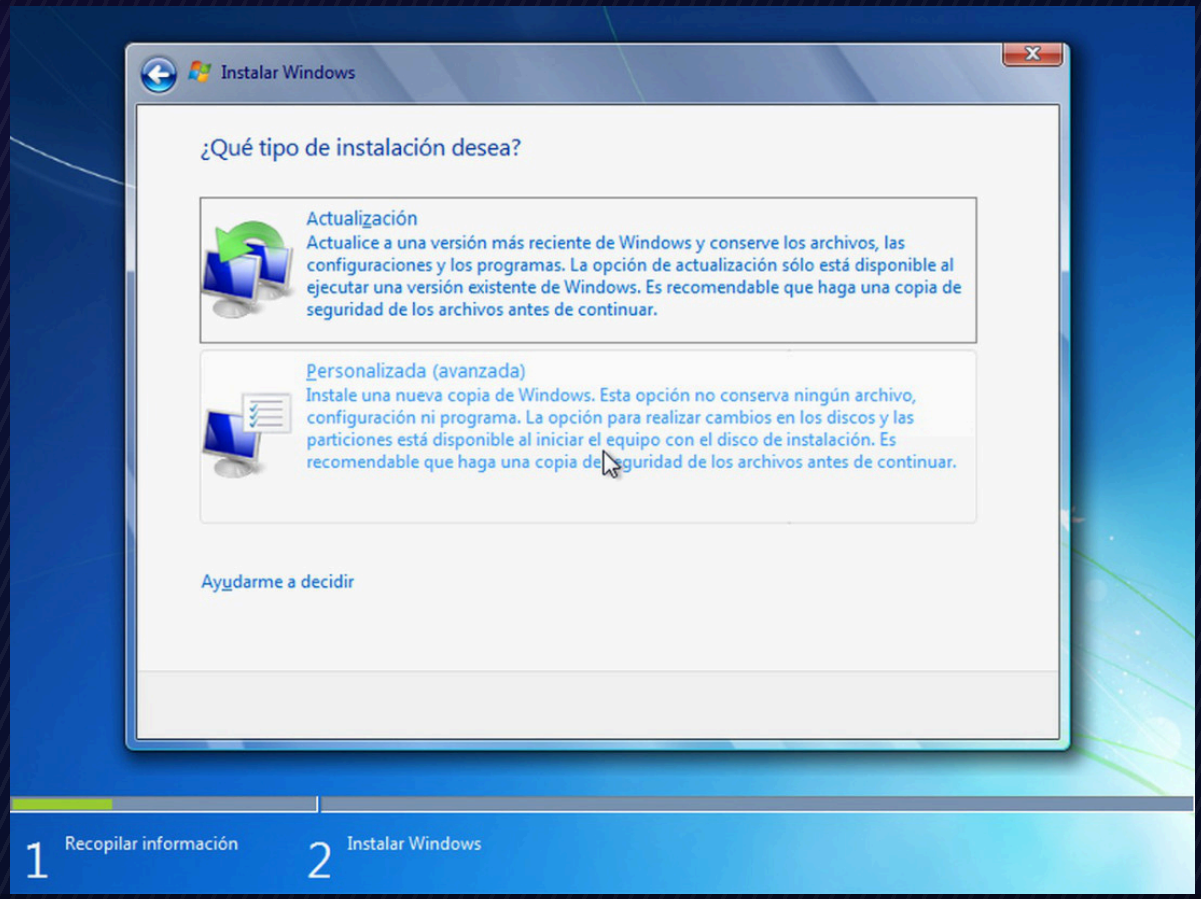
- Actualizacion: conserva programas y archivos, pero solo funciona desde un Windows ya instalado.
- Personalizada (avanzada): instala de cero y permite crear o borrar particiones.
- En una VM con disco vacio, la unica opcion real es Personalizada.
- Elegir mal aca es la causa mas comun de una instalacion que no avanza.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Tipo de instalacion

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Tipo de instalacion

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic Training Center

Particiones

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

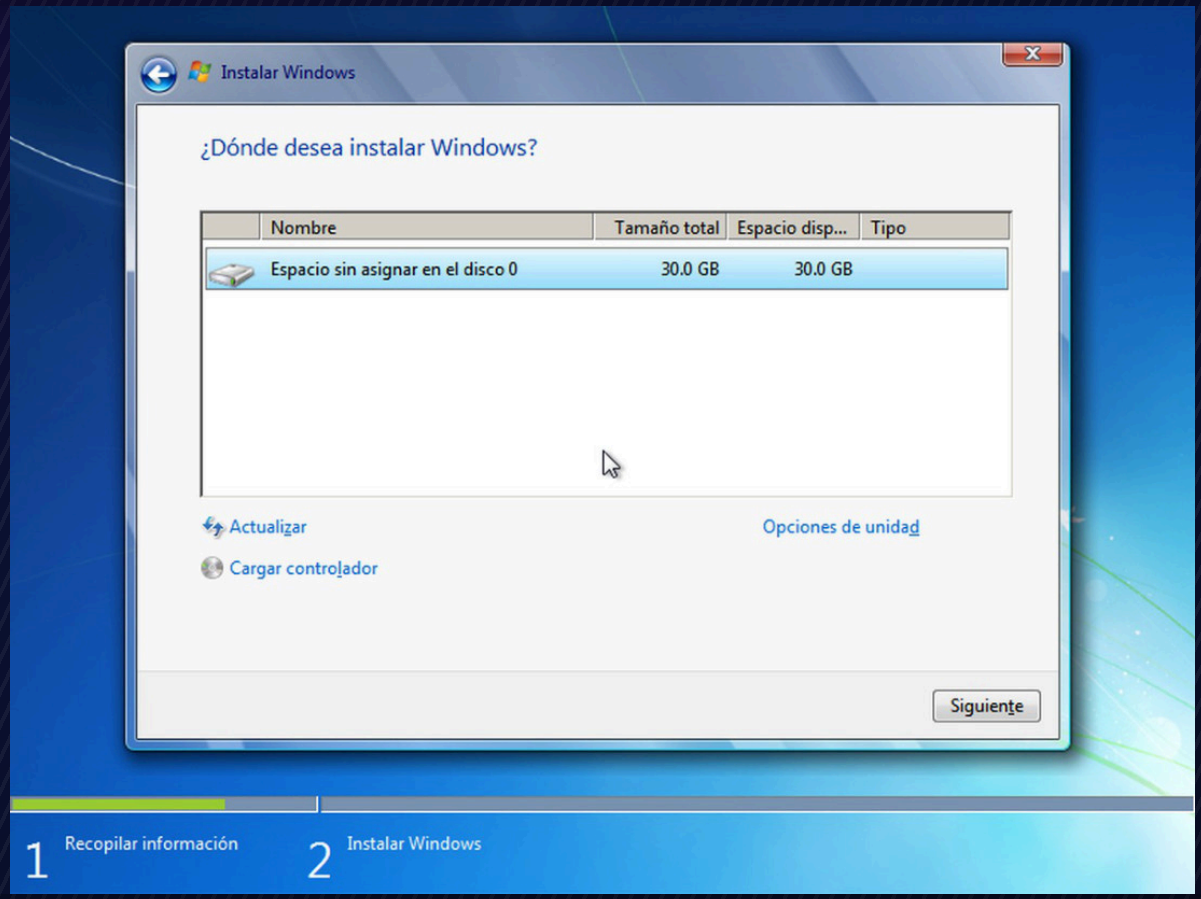
🗂️ Particiones

El instalador muestra el disco virtual y pide donde instalar.

- Un disco nuevo aparece como 'Espacio sin asignar'.
- Con Nuevo se crea una particion; con Formatear se deja limpia.
- Windows 7 crea ademas una particion chica de sistema de 100 MB.
- Se puede instalar en todo el disco o repartirlo en varias particiones.

© @gustavokempe

Particiones



Particiones

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Instalando

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

⏱️ Instalando

Empieza la copia de archivos y la VM se reinicia sola varias veces.

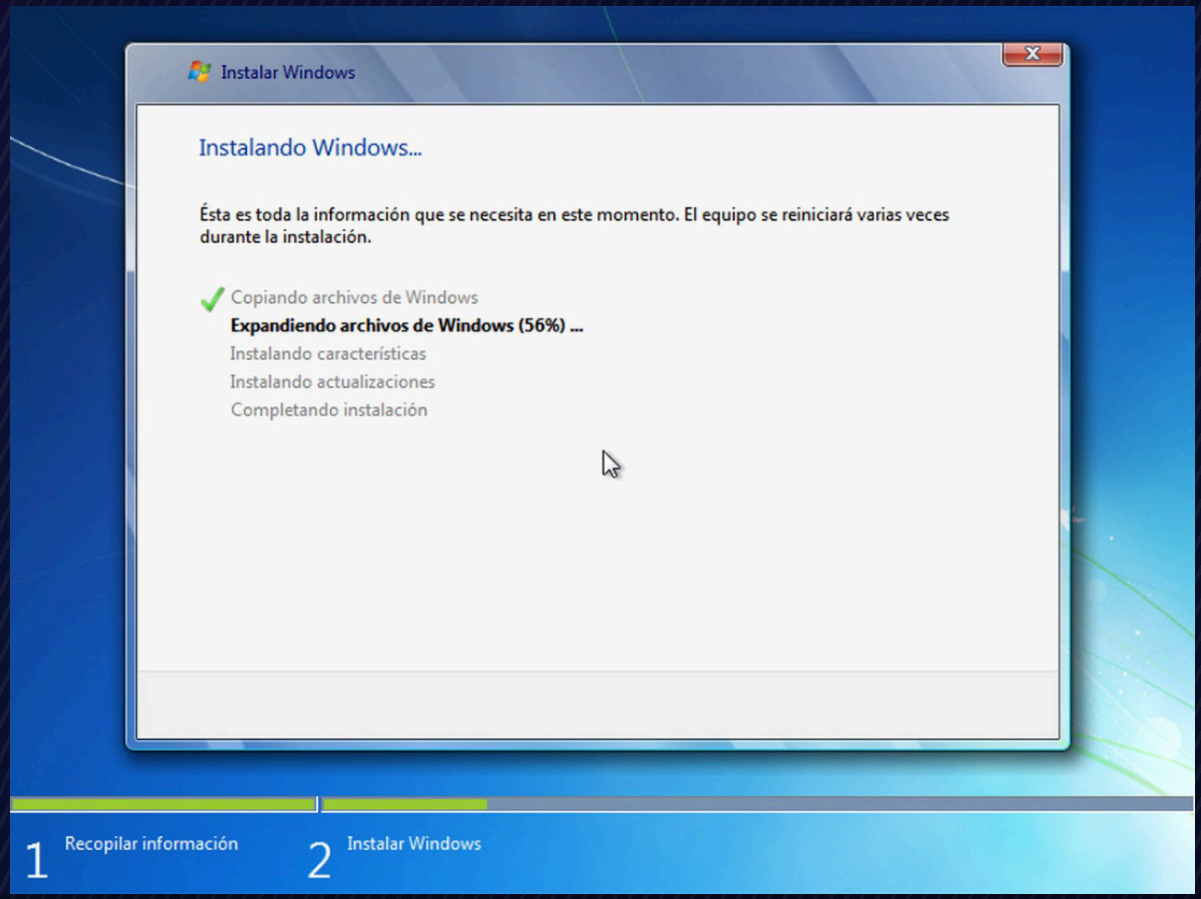
- Primero copia los archivos, despues los expande, instala caracteristicas y actualizaciones.
- La pantalla muestra el avance por etapas y el porcentaje.
- Se reinicia dos o tres veces: no hay que tocar nada.
- Si al reiniciar vuelve al instalador, el orden de arranque sigue en DVD: se saca la ISO o se cambia el orden.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Instalando

DIAGNÓSTICO PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Instalando

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Error 0xc000035a: 64 bits sin virtualizacion

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

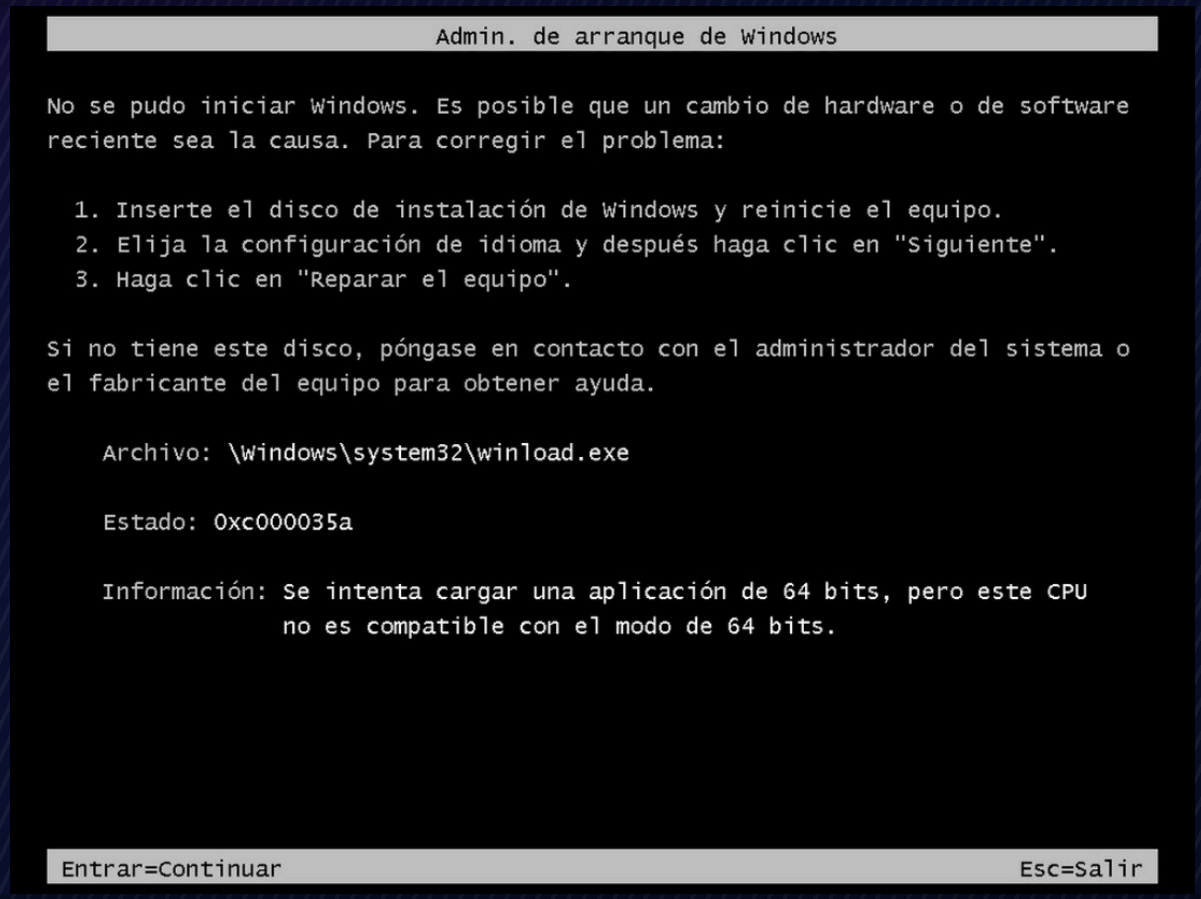
⚠ Error 0xc000035a: 64 bits sin virtualizacion

Es el error mas comun al instalar un sistema de 64 bits en una maquina virtual.

- El mensaje dice: 'Se intenta cargar una aplicacion de 64 bits, pero este CPU no es compatible con el modo de 64 bits'.
- La causa es que la virtualizacion por hardware esta desactivada en la BIOS del equipo real.
- En VirtualBox se ve como longmode off, aunque hvirtex este en on.
- Se resuelve activando VT-x (Intel) o AMD-V (AMD) en la BIOS, o desactivando Hyper-V.

© @gustavokempe

Error 0xc000035a: 64 bits sin virtualizacion



Error 0xc000035a: 64 bits sin virtualizacion

© @gustavokempe

Reinstalar sobre otra instalacion

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧹 Reinstalar sobre otra instalacion

Si el disco ya tiene un Windows, el instalador avisa que va a mover los archivos viejos.

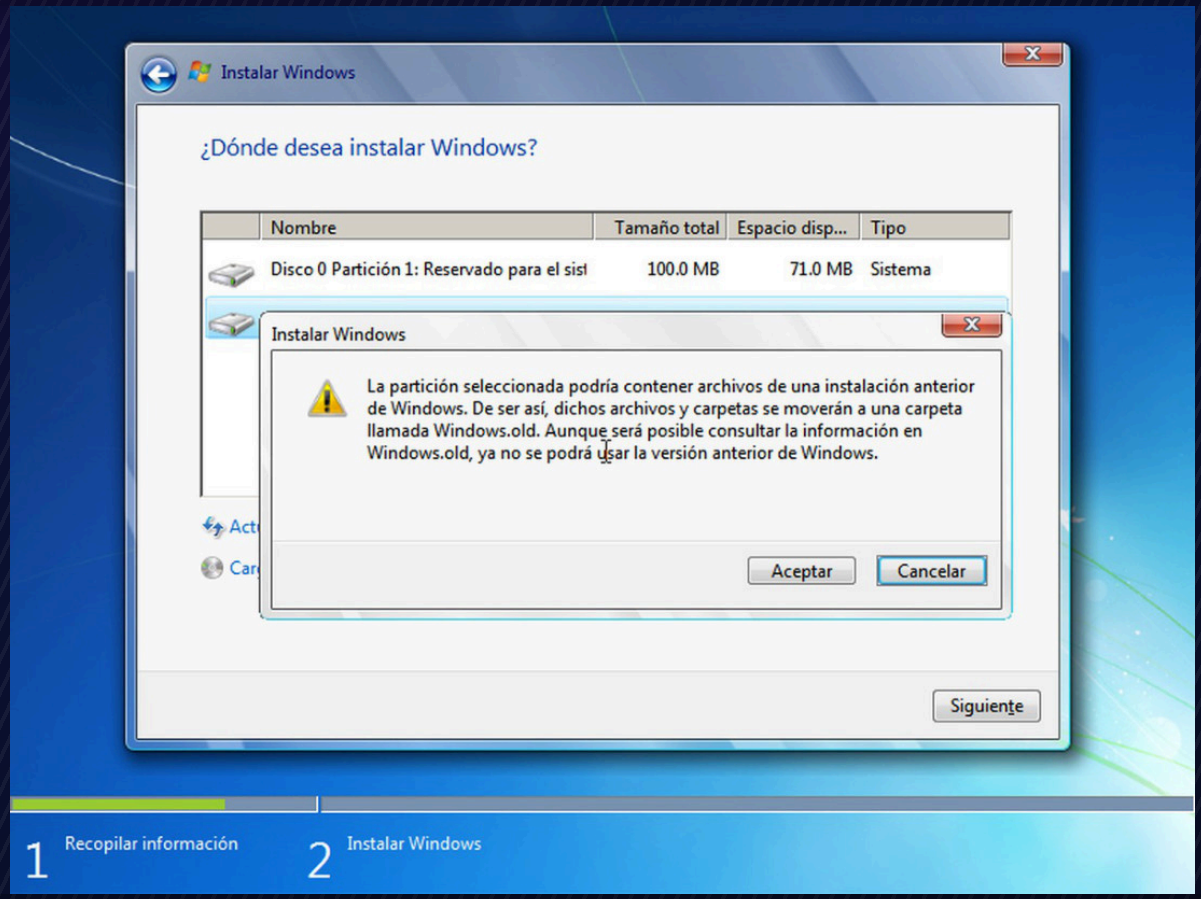
- El mensaje ofrece mover la instalacion anterior a una carpeta llamada Windows.old.
- Los archivos viejos quedan ocupando espacio hasta que se borren a mano.
- Se puede volver a la instalacion anterior solo desde el propio asistente, al principio.
- Para una VM de practica conviene borrar el disco virtual y empezar de cero.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Reinstalar sobre otra instalacion

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Reinstalar sobre otra instalacion

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Por que se ensena Windows 7 hoy

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

📜 Por que se ensena Windows 7 hoy

Windows 7 dejo de tener soporte en enero de 2020: no recibe actualizaciones de seguridad. No se ensena para usarlo en produccion, sino como laboratorio de instalacion y como legado.

Muchas PC viejas y equipos industriales siguen corriendo Windows 7. Saber instalarlo, particionar y resolver errores (como el 0xc000035a) es una habilidad real del tecnico.

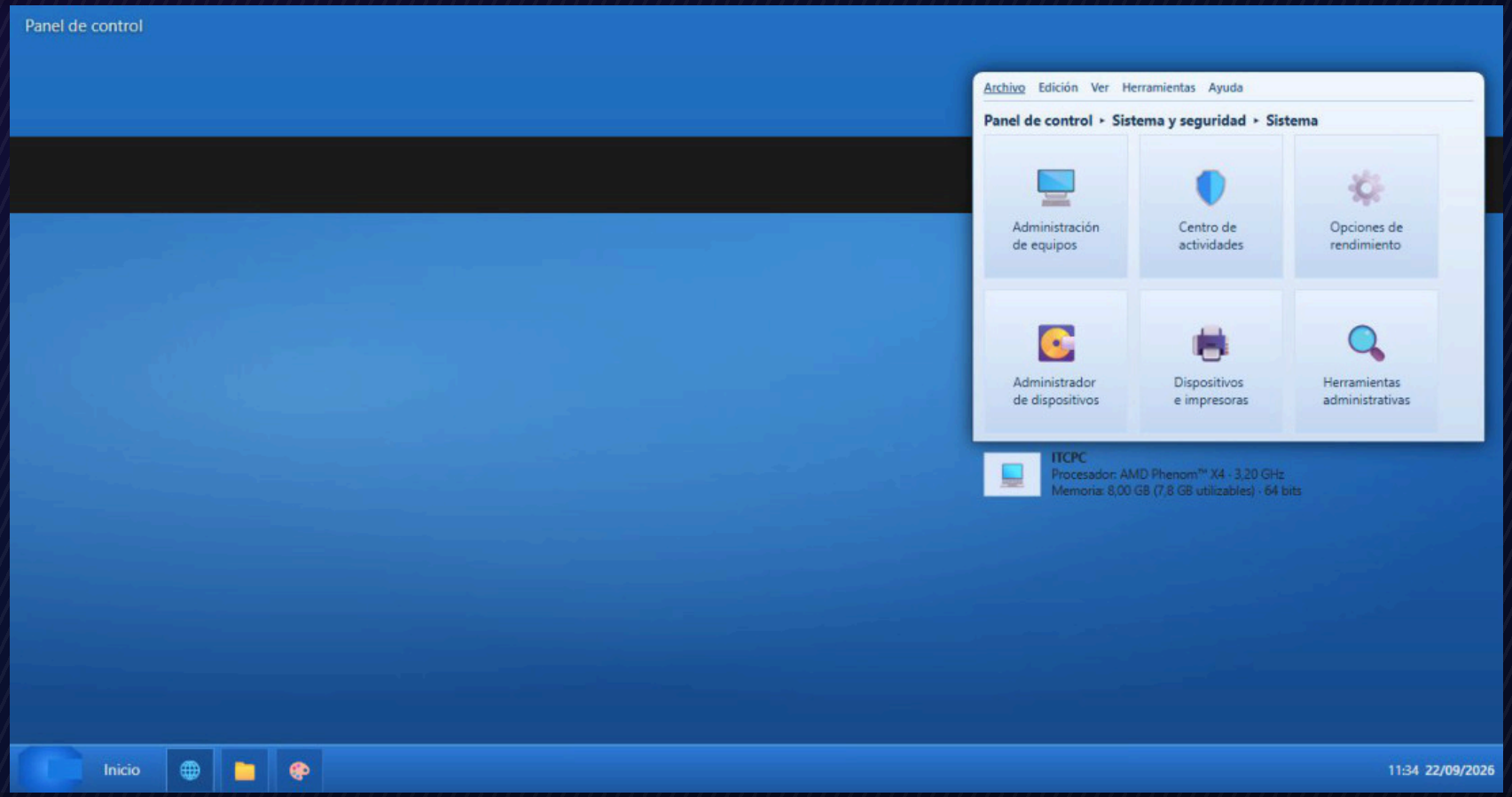
- Windows 7: sin soporte desde 2020
- Se ensena como laboratorio de instalacion
- Legado: equipos viejos e industriales
- Practica de particiones y errores reales

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic Training Center

Por que se ensena Windows 7 hoy

DIAGNÓSTICO
PC
Diagnóstico y Mantenimiento de PC



Windows 7

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante | Informatic® Training Center

Ejercicio: Crear la VM e instalar Windows 7

DIAGNÓSTICO PC

Diagnóstico y Mantenimiento de PC

🧩 Crear la VM e instalar Windows 7

Creá una máquina virtual en VirtualBox e instalá Windows 7 SP1 hasta llegar al escritorio.

- Creá la VM con 2 GB de RAM, 2 CPU y disco de 30 GB.
- Montá la ISO en la unidad de DVD y poné el DVD primero en el orden de arranque.
- Arrancá y anotá cada pantalla del instalador.
- Elegí la edición, aceptá la licencia y usá instalación Personalizada.
- Creá la partición y esperá los reinicios.
- Anotá cualquier error que aparezca y cómo lo resolviste.
- Al llegar al escritorio, sacá un snapshot y nombralo.

© @gustavokempe